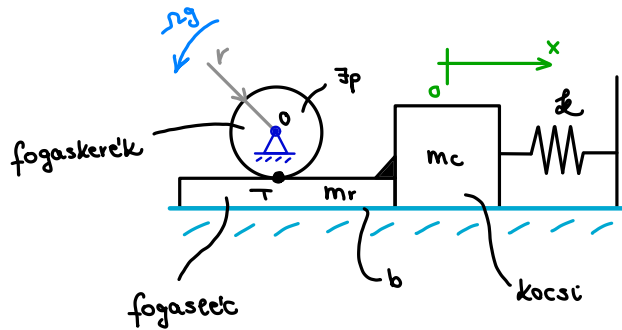


① fogaskerek - fogaselec hajtás modellezése

a)



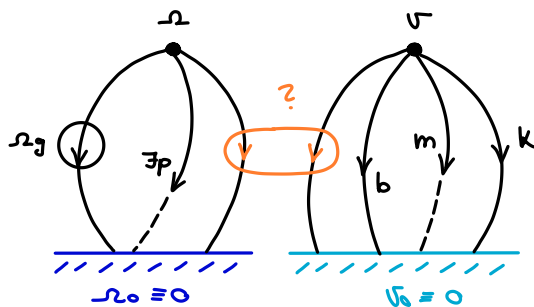
adatok:

$$\begin{aligned} J_p &= 0,0025 \text{ kgm}^2 \\ m_r &= 2 \text{ kg} \\ m_c &= 60 \text{ kg} \\ k &= 10 \text{ kN/m} \\ b &= 10 \text{ Ns/m} \\ r &= 10 \text{ m} \end{aligned}$$

feladat: Ω_g hatására m_c tömeg
milyen sebességgel mozog?

P - Pinion: fogaskerek
r - rack: fogaselec
c - cart: kocsi

• struktúragráf



→ $\oplus$ ingd: $m = m_r + m_c$, mert
össze vannak hegesztve

fogaskerek: forgó mozgás
fogaselec: lineáris mozgás

energiaátalakító: transzformátor / girátor?

kapcsolóegyenletek felírása

girátor
(fordítóvaltozó):

az egyik oldal átmenő
változója a másik oldal
keresztváltozója van
kapcsolatban és fordítva

transzformátor
(változó):

az oldalak keresztváltozó
vagy átmenő változó van
egymással kapcsolatban

- kapcsolóegyenletek

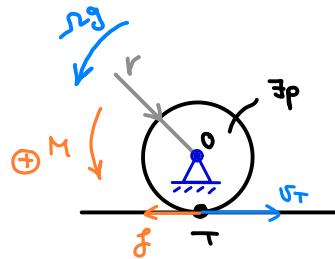
$$- \underline{v_T} = \underbrace{\underline{v_S}}_{=0} + \underline{r} \times \underline{r_{OT}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -r_z \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ -r \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r_z \cdot r \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \underline{r_z} = \frac{1}{r} \cdot \underline{v}$$

transzformátor

- nyomaték?

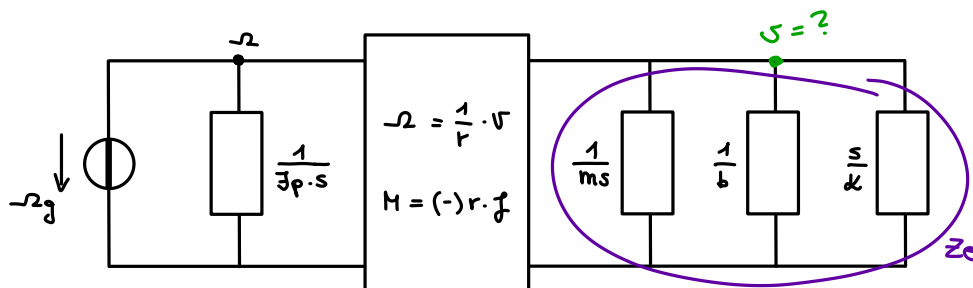
$$M = -r \cdot \dot{\varphi}$$

r: erőkar



$\dot{\varphi}$: fogaselec által kifejtett erő

- impedanciahátszám



1 oldalra redukálás

→ ahol a keresett változó van

→ transzformátor: soros → soros

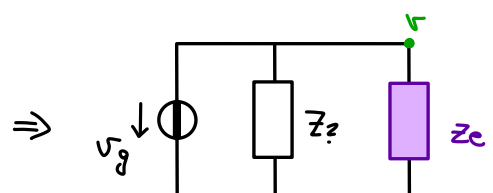
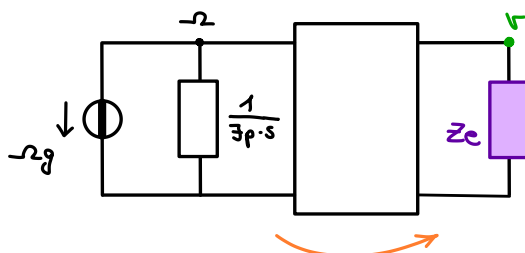
parallel → parallel

gyrator: soros → parallel

parallelból → soros

↳ $Z_e = ?$

$$Z_e = \frac{s}{ms^2 + bs + k}$$



$$v_g = r \cdot \dot{\varphi}$$

(kapcsolóegyenletből)

⊖ előjel:

teljesítményfolyam miatt (fizikailag)

de! nincs negatív impedancia

⇒ imped. átalakítónak nem számít

(+ forrás redukálásnál sem)

↳ impedanciaátalakítás

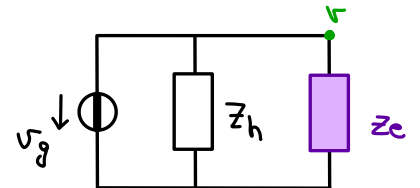
$$Z_{\text{forgó}} = \frac{\lambda_f}{\phi_f} = \frac{\Omega(s)}{M(s)} = \frac{\frac{1}{r} V(s)}{r f(s)} = \frac{1}{r^2} \frac{V(s)}{f(s)} = \frac{1}{r^2} \cdot Z_{\text{hálsó}}$$

$$\Omega(s) = \frac{1}{r} V(s)$$

$$M(s) = r f(s)$$

$$Z_{\text{forgó}} = \frac{1}{r^2} Z_{\text{hálsó}}$$

$$\Rightarrow Z_h = r^2 \cdot Z_g = r^2 \cdot \frac{1}{\mathfrak{F}_p \cdot s}$$



Áeresztetőző generator

→ ezek II-os ágak egyenértékűk

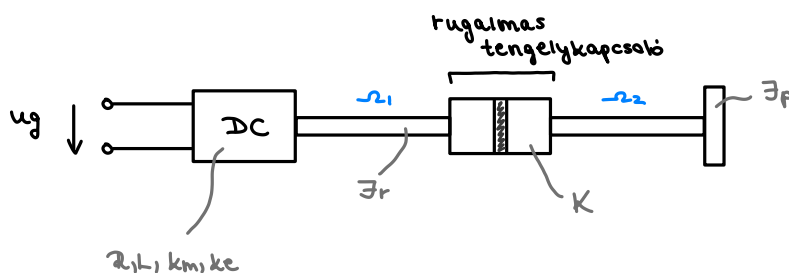
(bizonyos szempontból)

$$V = V_g = r \cdot \Omega_g$$

MINDENKÉPP

de! az áramfelvétel (erők)
szempontjaiból nem
egyenértékűk

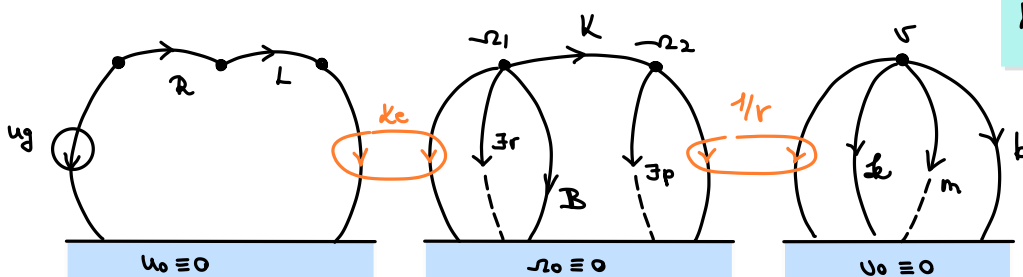
b) Ω_g -t egy DC-motor átalakítja elő, rugalmas tengelykapcsolón keresztül



rugalmas tengelykapcsoló példája:



• struktúragráf



látsd EA

r - rotor

k_m - nyomatékkonstans

k_e - sebességgkonstans

1.) villamos $\rightarrow$ mech.-i forgó:

$$u = k_e \cdot \Omega$$

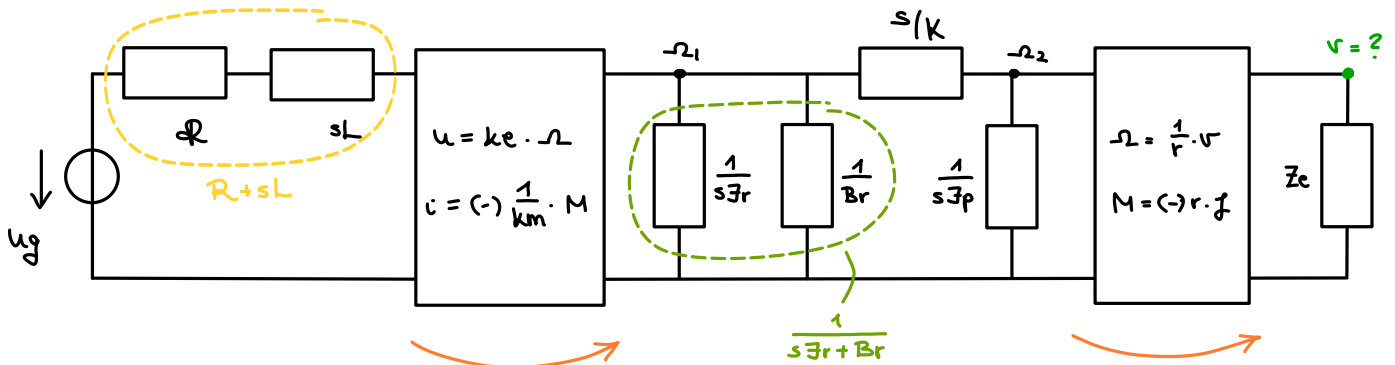
$$i = (-) \frac{1}{k_m} \cdot M$$

2.) mech.-i forgó $\rightarrow$ mech.-i hálózati:

$$\Omega = \frac{1}{r} \cdot v$$

$$M = (-) r \cdot f$$

• Impedancia-hálózat



transzformátor

$$\rightarrow Z_{vill} = \frac{u}{i} = \frac{k_e \cdot \Omega}{(-) \frac{1}{k_m} \cdot M} = k_e \cdot k_m \cdot \frac{\Omega}{M}$$

$$Z_{vill} = k_e k_m Z_{forg}$$

$$\hookrightarrow k_e = k_m$$

(SI mértékegységbe átszámolva)

$$Z_{vill} = k_m^2 \cdot Z_{forg}$$

transzformátor

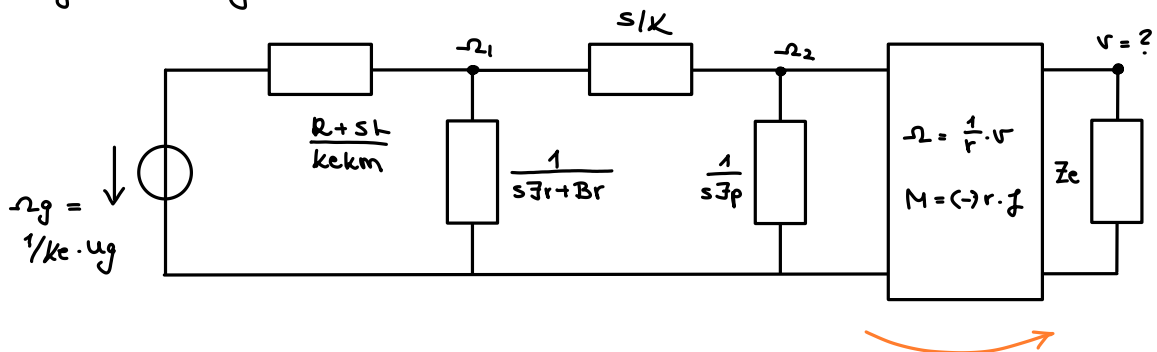
$$\rightarrow Z_{forg} = \frac{\Omega}{M} = \frac{1/r \cdot v}{r \cdot f} = \frac{1}{r^2} \cdot \frac{v}{f}$$

$$Z_{forg} = \frac{1}{r^2} Z_{hálózati}$$

$\Downarrow$

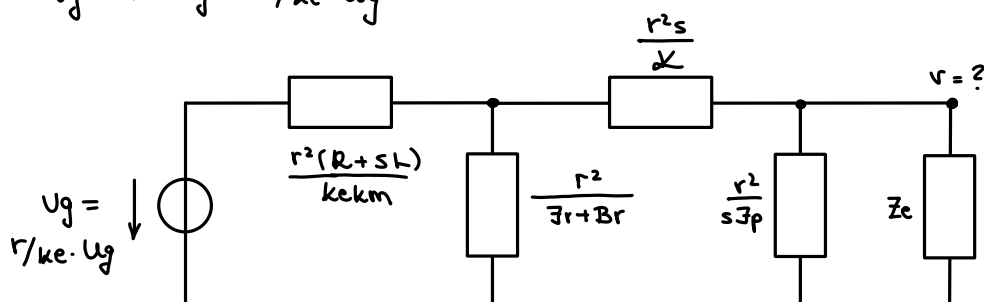
$$1.) Z_{vill} = k_e k_m \cdot Z_{forg}$$

$$\Omega_g = \frac{1}{k_e} \cdot u_g$$

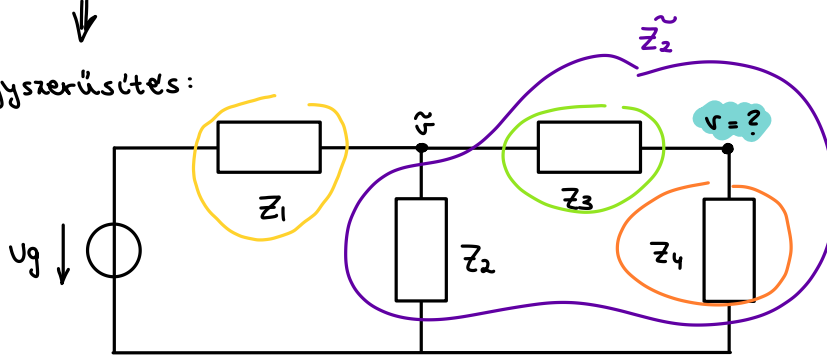


$$2.) Z_{forg} = \frac{1}{r^2} Z_{hálózati}$$

$$u_g = r \cdot \Omega_g = \frac{r}{k_e} \cdot u_g$$



egyszerűsítés:



keresett: $x?$
gerjesztés: x_g } keresztvártózkod

$$Z_1 = \frac{r^2}{kmke} (R + sL)$$

$$Z_2 = \frac{r^2}{sBr + Br}$$

$$Z_3 = r^2 \cdot \frac{s}{kkg}$$

$$Z_4 = \frac{r^2}{sBr} \times Z_e$$

→ feszosztó: először $\tilde{v} \Rightarrow$ utána v

$$\tilde{v} = \frac{\tilde{Z}_2}{Z_1 + \tilde{Z}_2} U_g$$

$$\hookrightarrow \tilde{Z}_2 = Z_2 \times (Z_3 + Z_4)$$

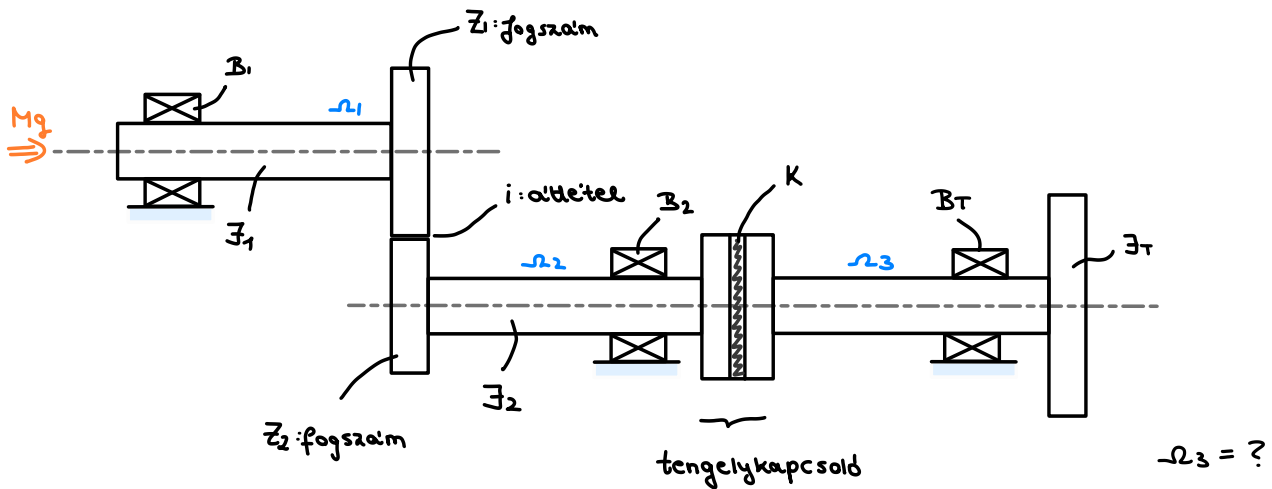
$$\Rightarrow v = \frac{Z_4}{Z_3 + Z_4} \tilde{v} =$$

$$= \frac{Z_4}{Z_3 + Z_4} \cdot \frac{\tilde{Z}_2}{Z_1 + \tilde{Z}_2} U_g = \dots$$

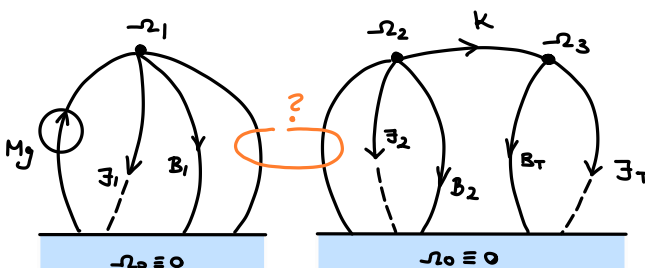
$$\uparrow$$

$$U_g = \frac{r}{ke} U_g$$

(2) Fogaskerek - hajtómű

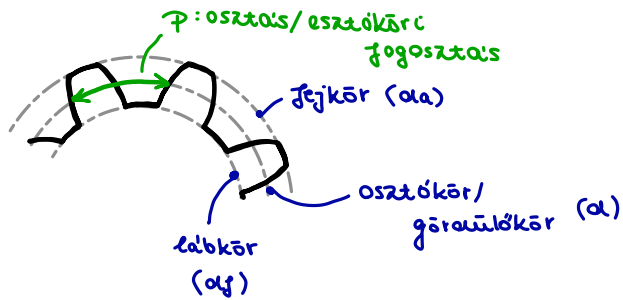


• struktúragráf



⇒ kapcsolóegységet?

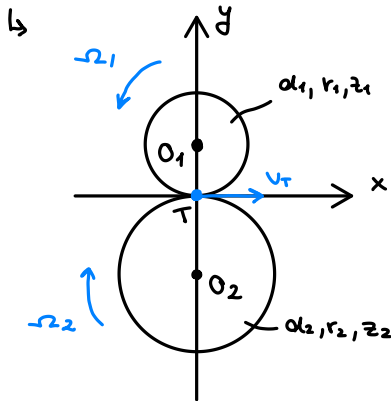
↳ fogaskerek:



$$\Rightarrow \alpha \pi = p z$$

z - fogszám

$$\alpha = \frac{p}{\pi} z$$



$$\underline{v_T} = \underline{\omega_1} \times \underline{r_{O_1 T}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ -r_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\omega_1 r_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{v_T} = \underline{\omega_2} \times \underline{r_{O_2 T}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ r_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_2 r_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

—————

$$-\omega_1 r_1 = \omega_2 r_2$$

$$\omega_1 = \frac{r_2}{r_1} \omega_2$$

$$i := \frac{r_2}{r_1} = \frac{z_2}{z_1}$$

áttétel

↳ és a nyomatékok?

$$M = f \cdot r \rightarrow M_1 = f_T \cdot r_1$$

$$M_2 = (-) f_T \cdot r_2 \rightarrow \text{erő} - \text{ellenerő}$$

—————

$$M_1 = (-) \underbrace{\frac{r_1}{r_2}}_{1/i} \cdot M_2$$

ha $i > 1$: lassító

$i < 1$: gyorsító

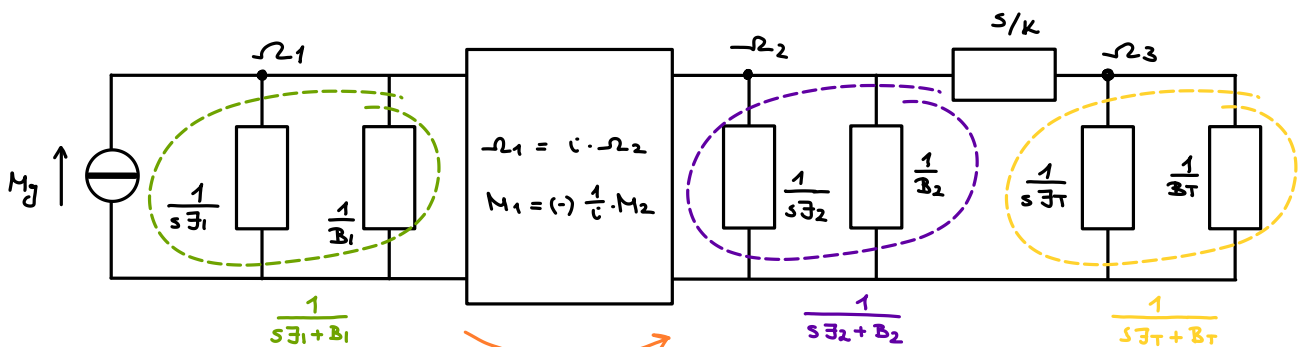
↳ kapcsolat a két beeresztváltozó között
⇒ transzformátor

⇒

$$\omega_1 = i \cdot \omega_2$$

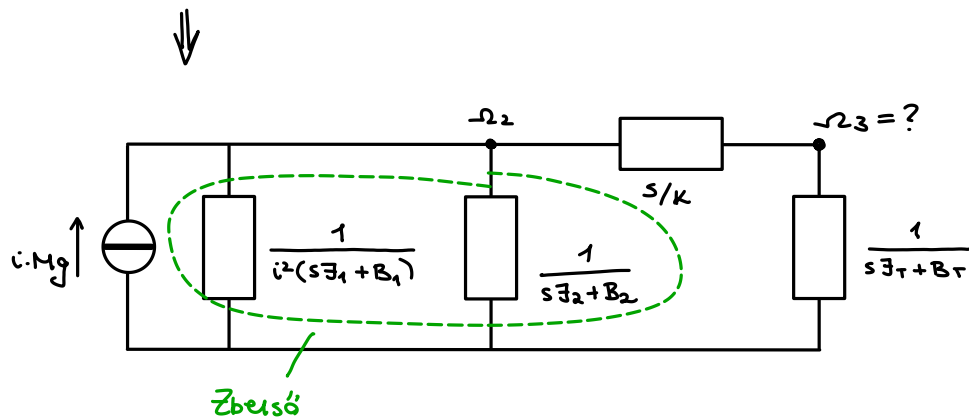
$$M_1 = (-) \frac{1}{i} M_2$$

• impedanciaábrázolás



$$Z_{forg1} = \frac{r_1}{M_1} = \frac{v \cdot r_2}{1/v M_2} = v^2 \cdot \frac{r_2}{M_2} = v^2 Z_{forg2}$$

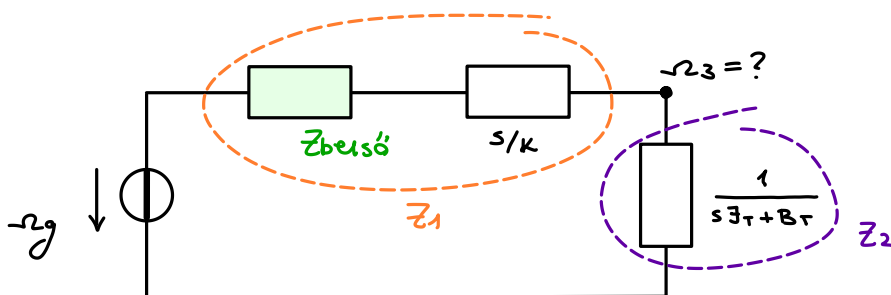
$$Z_{forg1} = v^2 Z_{forg2}$$



keresett: λ keresztválekozó $\Rightarrow$ forráscsere
gerjesztés: ϕ átmend válekozó + feszosztó

$$Z_{beiső} = \frac{1}{v^2 (sJ_1 + B_1) + sJ_2 + B_2}$$

$$v \cdot Mg \rightarrow r_g = \frac{v}{v^2 (sJ_1 + B_1) + sJ_2 + B_2} \quad (\Leftarrow z = \frac{\lambda}{\phi})$$



$$Z_1 = \frac{1}{v^2 (sJ_1 + B_1) + sJ_2 + B_2} + \frac{s}{k} = \frac{k + v^2 s (sJ_1 + B_1) + s^2 J_2 + s B_2}{k [v^2 (sJ_1 + B_1) + sJ_2 + B_2]}$$

$$Z_2 = \frac{1}{sJ_r + B_r}$$

feszosztó:

$$v_3 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} r_g = \frac{1}{\frac{Z_1}{Z_2} + 1} r_g =$$

$$= \frac{1}{\frac{k + v^2 s (sJ_1 + B_1) + s^2 J_2 + s B_2}{k [v^2 (sJ_1 + B_1) + sJ_2 + B_2]} (sJ_r + B_r) + 1} \cdot \frac{v}{v^2 (sJ_1 + B_1) + sJ_2 + B_2} Mg =$$

$$= \frac{i}{\frac{k + i^2 s(s\beta_1 + \beta_1) + s^2 \beta_2 + s\beta_2}{k} (s\beta_T + \beta_T) + i^2(s\beta_1 + \beta_1) + s\beta_2 + \beta_2} M_g =$$



$$k(s\beta_T + \beta_T) + s[i^2(s\beta_1 + \beta_1) + s\beta_2 + \beta_2](s\beta_T + \beta_T)$$

$$+ k(i^2(s\beta_1 + \beta_1) + s\beta_2 + \beta_2) =$$

$$= k(s\beta_T + \beta_T) + (i^2 s\beta_1 + i^2 \beta_1 + s\beta_2 + \beta_2)(s^2 \beta_T + s\beta_T + k)$$

$$\Omega_3 = \frac{k i}{k(s\beta_T + \beta_T) + (i^2 s\beta_1 + i^2 \beta_1 + s\beta_2 + \beta_2)(s^2 \beta_T + s\beta_T + k)} \underline{\underline{M_g}}$$